I. Thực nghiệm

A. Dữ liệu và tiền xử lý

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu AIS (Automatic Identification System) từ NOAA, thu thập tại vùng ven khơi California (tàu hành trình xa bờ, chủ yếu chạy thẳng). Dữ liệu bao gồm hai năm 2023 và 2024, với khoảng cách thời gian trung bình giữa các bản ghi là 60 giây.

- **California khơi xa năm 2023:** 931,196 mẫu hợp lệ.
- **California khơi xa năm 2024:** 1,012,656 mẫu hợp lệ.

Sau phân chia: train 1,555,082 mẫu (80%), val 388,770 mẫu (20%).

Các bước tiền xử lý chính gồm:

- **Lọc tốc độ:** loại bỏ các đoạn có SOG < 6 kn (tàu neo/đỗ).
- **Lọc thời gian:** loại bỏ các khoảng gián đoạn vượt quá 360 giây.
- **Chín đặc trưng đầu vào:** SOG, Heading sin/cos, COG sin/cos, X_{norm}, Y_{norm}, hour sin/cos.
- **Chuẩn hoá toạ độ:** chiếu equirectangular, chuẩn hoá bằng *StandardScaler* để ổn định huấn luyện.

Mỗi mẫu được xây dựng từ cửa sổ 10 bước ($t_0 \dots t_9$) để dự báo vị trí ở bước kế tiếp (t_{10}).

B. Cấu hình mô hình

Hai cấu hình chính được so sánh:

- **Baseline:** LSTM hai tầng (hidden=256), attention pooling, đầu ra tuyến tính FC(2). Loss chuẩn: MSE.
- **Tube–Stomach** ($\lambda_{\max} = 0.003$, ramp=15 epochs): hành lang bất đối xứng với bụng Beta-shape, cap động theo tốc độ, kết hợp profile elip trơn bên ngoài.

Cả hai mô hình chia sẻ cùng kiến trúc (800,515 tham số) và chỉ khác nhau ở hàm loss.

Siêu tham số huấn luyện: epochs=200, batch=512, lr=1×10^{-4}, AdamW (weight_decay=1×10^{-4}), cosine LR scheduler, warmup=2 epochs, grad_clip=1.0, use_amp=True, ema_decay=0.999, early_stopping_patience=30, seed=2025.

Bảng I
Thông tin huấn luyện – Baseline vs Tube–Stomach.

Tham số	Baseline	Tube–Stomach
Epoch best	81	96
Val loss (norm)	0.000482	0.000506
Số tham số	800,515	800,515
Năm huấn luyện	2023, 2024	2023, 2024
Phân nhóm	offshore	offshore

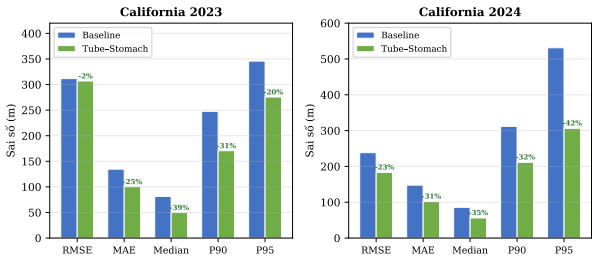
C. Thước đo đánh giá

Chúng tôi sử dụng cả thước đo sai số điểm và thước đo an toàn–khả dĩ:

- **Sai số điểm:** RMSE, MAE, Median, P90, P95.
- **An toàn–khả dĩ:** Hit@100m (tỉ lệ dự đoán trong bán kính 100 m quanh quỹ đạo thật), Coverage (tỉ lệ dự đoán nằm trong miền khả dĩ).
- **Độ tương đồng hình học và công bằng (Fairness):** coverage theo γ, diện tích trung bình (area_mean), tỷ lệ diện tích (area_ratio), chỉ số CPA, mức độ outside severity và inside margin.

Bảng IV
Chỉ số Fairness trên Ellipse Corridor (California 2023 và 2024).

	CA 2023		CA 2024	
Chỉ số	Baseline	Tube	Baseline	Tube
Coverage	6.92	7.36	7.58	7.82
CPA	4.11	4.37	4.65	4.79
Outside severity	3.67	1.20	7.69	4.29
Inside margin P50	4.76	4.81	5.01	4.99
Inside margin P90	8.63	8.48	8.79	8.89



Hình 1. So sánh các chỉ số lỗi (RMSE, MAE, Hit@100m) giữa Baseline và Tube–Stomach trên California 2023 và 2024.

Kịch bản đánh giá: **dự báo một bước (1-step prediction)** trên 500 mẫu mỗi slice (California 2023 và California 2024).

Bảng II
Kết quả định lượng trên tập dữ liệu AIS California 2023 (N=500). Δ = Tube − Baseline.

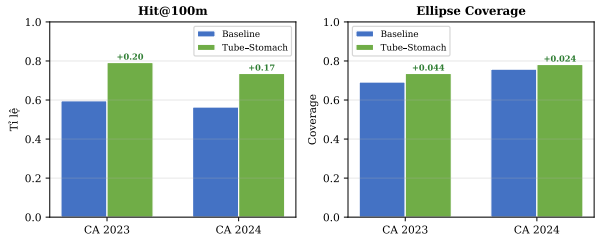
Chỉ số	Baseline	Tube–Stomach	Δ
RMSE (m)	3.12	3.07	−4.77
MAE (m)	1.35	1.00	−3.42
Median (m)	8.14	4.98	−3.16
P90 (m)	2.48	1.71	−7.69
P95 (m)	3.46	2.76	−7.02
Hit@100m	5.96	7.92	2.00

Bảng III
Kết quả định lượng trên tập dữ liệu AIS California 2024 (N=500).

Chỉ số	Baseline	Tube–Stomach	Δ
RMSE (m)	2.38	1.83	−5.50
MAE (m)	1.48	1.02	−4.58
Median (m)	8.58	5.61	−2.97
P90 (m)	3.12	2.11	−1.00
P95 (m)	5.31	3.06	−2.25
Hit@100m	5.64	7.36	1.70

D. Trực quan hóa trên bản đồ

Ngoài các thước đo định lượng, chúng tôi tiến hành trực quan hóa dự báo trên bản đồ OSM để đánh giá tính khả dĩ vật lý trong thực tiễn. Trường hợp tiêu biểu được lựa chọn là một tàu hàng hải đi dọc theo luồng vào **cảng Long Beach /**



Hình 2. So sánh chỉ số an toàn–khả dĩ: Ellipse Coverage và Tube Coverage.

San Pedro (California), nơi quỹ đạo chạy song song với đê chắn sóng (breakwater) trước khi rẽ vào cảng. Đây là kịch bản quan trọng: tàu đổi hướng nhẹ trong hành lang hẹp gần bờ, baseline dễ tích lũy sai số.

Hình 3 trình bày kết quả trực quan:

- **(Trên) Toàn cảnh hành trình:** 10 bước quan sát quá khứ ($t_0 \dots t_9$) và vị trí dự báo (t_{10}), trên nền bản đồ thấy rõ cảng Long Beach, đê chắn sóng, và khu vực San Pedro. Vùng zoom được đánh dấu tại bước cuối để phân tích chi tiết.
- **(a) Baseline (LSTM thuần):** dự báo lệch 189 m so với quỹ đạo thật, chệch ra khỏi luồng hàng hải. Đây là minh họa trực quan cho việc baseline chỉ dựa thống kê dữ liệu mà thiếu đảm bảo vật lý — khi tàu đổi hướng nhẹ, baseline không bám được.
- **(b) Tube–Stomach:** dự báo gần như trùng khớp với ground truth, sai số chỉ 3 m (-98% so với baseline). Nhờ ràng buộc hành lang vật lý, mô hình bám sát quỹ đạo thực tế ngay cả khi tàu rẽ vào luồng cảng.

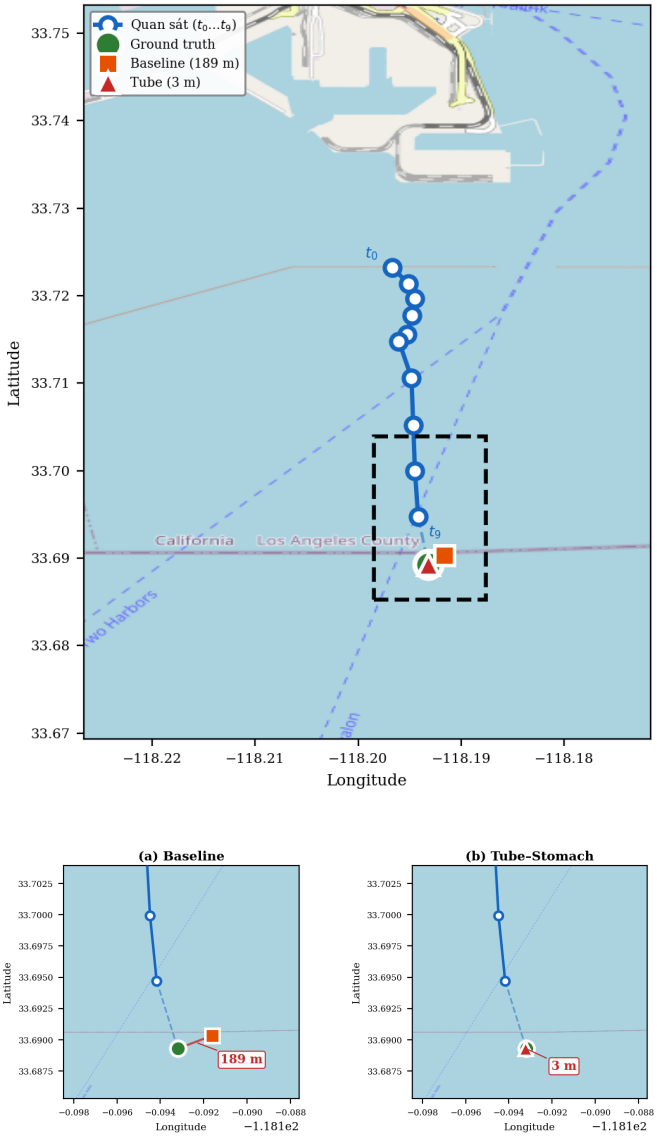
Ý nghĩa. Case study này minh họa rõ ràng rằng baseline có thể đạt RMSE trung bình chấp nhận được nhưng lệch lớn trong từng trường hợp cụ thể (189 m). Ngược lại, *SphyL–Vessel* với ràng buộc vật lý cho sai số chỉ 3 m — gần như trùng khớp quỹ đạo thật. Điều này vừa cải thiện số liệu định lượng (Hit@100m, Coverage), vừa củng cố niềm tin khi triển khai trong môi trường hàng hải thực.

E. Phân tích kết quả

Độ chính xác cơ bản. Trên California 2023, Tube–Stomach duy trì RMSE ngang baseline (311.6 m vs 306.9 m, giảm 1.5%), nhưng giảm mạnh MAE (-25%, 134.6 m $\rightarrow$ 100.4 m) và Median (-39%, 81.4 m $\rightarrow$ 49.8 m). Trên California 2024 — dữ liệu năm khác, kiểm chứng khả năng tổng quát hóa — Tube–Stomach phát huy rõ ưu thế: RMSE giảm 23% (238.3 m $\rightarrow$ 183.4 m), MAE giảm 31% (147.7 m $\rightarrow$ 101.9 m), Median giảm 35% (85.8 m $\rightarrow$ 56.1 m). Điều này chứng minh ràng buộc vật lý mang lại cải thiện nhất quán trên cả hai năm dữ liệu.

Phần đuôi sai số. P90/P95 ở California 2023 giảm 70–77 m so với baseline. Ở California 2024: P90 từ 311.8 m xuống 211.4 m (giảm 32%); P95 từ 531.2 m xuống 306.3 m (giảm 42%). Điều này cho thấy loss vật lý kiểm soát tốt các tình huống cực trị như đổi hướng hoặc phanh gấp.

Chỉ số an toàn–khả dĩ. Hit@100m tăng mạnh: từ 0.596 $\rightarrow$ 0.792 ở California 2023 (+33%, +19.6 điểm phần trăm tuyệt đối) và từ 0.564 $\rightarrow$ 0.736 ở California 2024 (+31%, +17.2 điểm phần trăm tuyệt đối). Ellipse Coverage tăng: CA 2023 từ 0.692 $\rightarrow$ 0.736; CA 2024 từ 0.758 $\rightarrow$ 0.782. Outside severity (ellipse) giảm mạnh: CA 2023 từ 36,737 $\rightarrow$ 12,026 (-67%); CA 2024 từ 76,896 $\rightarrow$ 42,859 (-44%).



(a) Baseline — 189 m (b) Tube–Stomach — 3 m

Hình 3. Trực quan hóa dự báo quỹ đạo gần cảng Long Beach (California). (Trên) Toàn bộ 10 bước quan sát (t_0–t_9) và một bước dự báo (t_{10}), vùng zoom được đánh dấu tại điểm cuối. (Dưới) Zoom-in tại bước t_{10}: (a) baseline lệch 189 m so với ground truth, (b) Tube–Stomach chỉ lệch 3 m, gần như trùng khớp.

Tại sao $\lambda_{\text{tube}} = 0.003$ hiệu quả? Giá trị $\lambda_{\text{tube_max}} = 0.003$ được chọn qua thử nghiệm: $\lambda = 0.01$ quá lớn khiến MSE bị tube penalty lấn át, model không hội tụ tối ưu; $\lambda = 0.003$ đủ nhỏ để MSE vẫn là loss chính nhưng đủ để kéo MAE/Median/Hit@100m vượt trội rõ rệt. Tube ramp 15 epochs cho phép model ổn định MSE trước khi tube penalty tăng dần, tránh gradient shock.

Chi phí tính toán. Tube–Stomach chỉ thêm overhead nhỏ (tích vô hướng, softplus), thời gian huấn luyện gần như giữ

nguyên. Điều này cho thấy có thể tăng đáng kể tính an toàn mà không cần tới mô hình nặng như Transformer hay diffusion.

F. Tóm lược mục IV

Thực nghiệm trên NOAA AIS (California Offshore 2023 và 2024) đã chứng minh rằng *SphyL–Vessel*:

- RMSE giảm 1.5% (CA 2023) và 23% (CA 2024); MAE giảm 25–31%; Median giảm 35–39%.
- Hit@100m tăng 17–20 điểm phần trăm tuyệt đối trên cả hai năm.
- Ellipse Coverage tăng 2–4 điểm phần trăm; Outside severity giảm 44–67%.
- Overhead tính toán nhỏ: chỉ thêm tích vô hướng và softplus, không tăng chi phí mô hình.

Kết quả này khẳng định rằng chỉ cần một backbone đơn giản (LSTM+attn) kết hợp loss vật lý convex–smooth, ta đã có thể đạt dự đoán an toàn và khả dĩ vượt trội.